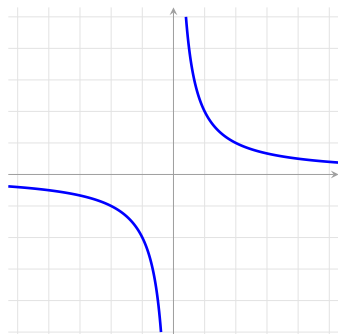


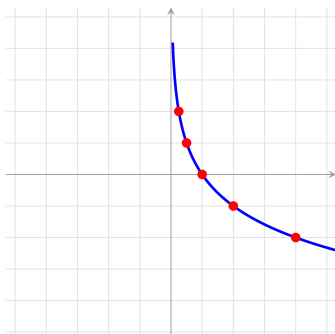
Reconocer funciones por su gráfica — soluciones

Cada cuadrícula = 1 unidad. Curva azul; puntos clave rojos; asíntotas a trazos.



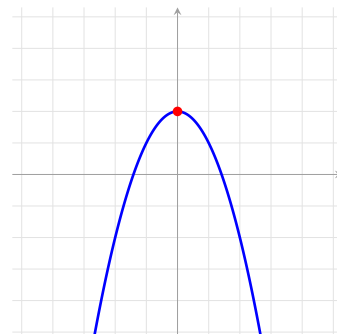
$$f_1(x) = \frac{2}{x}$$

Hipérbola. Asíntotas en los ejes ($x=0$, $y=0$).
Ramas en cuadrantes I y III porque $k=2 > 0$.



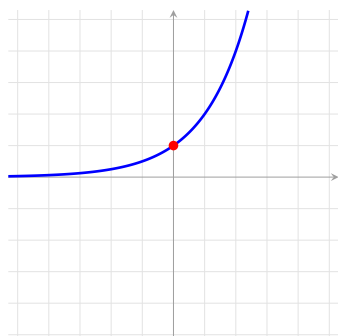
$$f_2(x) = \log_{0,5} x$$

Solo existe para $x > 0$.
Asíntota vertical $x=0$: al ir $x \rightarrow 0^+$, $y \rightarrow +\infty$.
Base $< 1 \Rightarrow$ decreciente; si $x \rightarrow \infty$, $y \rightarrow -\infty$.
Puntos exactos (de $0,5^y = x$): $(1, 0)$, $(0,5, 1)$,
 $(2, -1)$, $(4, -2)$, $(0,25, 2)$.
 $\log_{0,5} x = -\log_2 x$: refleja $\log_2 x$ en el eje X .
Es la inversa de $0,5^x$ (refleja f_9 en $y=x$).
Decreciente y cóncava hacia arriba.



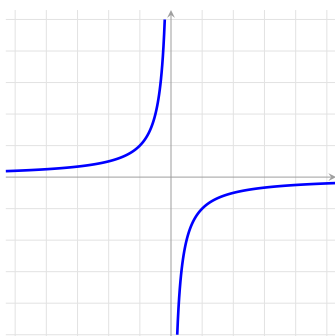
$$f_4(x) = -x^2 + 2$$

Parábola hacia abajo ($a < 0$). Vértice:
 $x_v = \frac{-b}{2a} = 0$, $y_v = 2 \Rightarrow (0, 2)$.



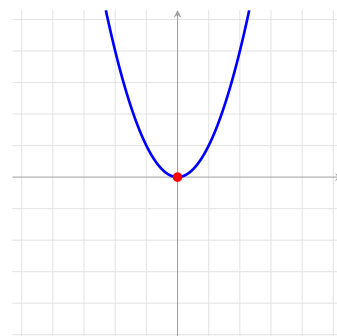
$$f_5(x) = 2^x$$

Exponencial creciente (base > 1). Pasa por
 $(0, 1)$; asíntota $y=0$.



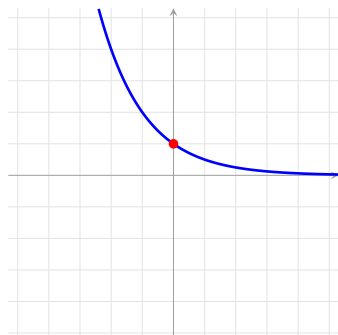
$$f_6(x) = -\frac{1}{x}$$

Hipérbola. Asíntotas en los ejes. Ramas en
cuadrantes II y IV porque $k=-1 < 0$.



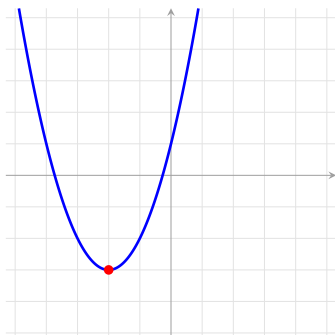
$$f_7(x) = x^2$$

Parábola hacia arriba ($a > 0$). Vértice:
 $x_v = \frac{-b}{2a} = 0 \Rightarrow (0, 0)$. Simétrica respecto al eje
 Y .



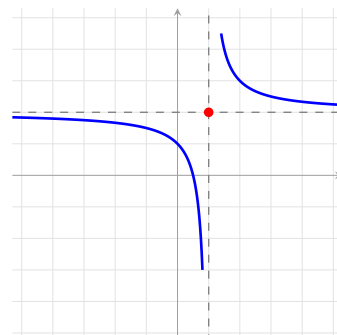
$$f_9(x) = 0,5^x$$

Exponencial decreciente (base < 1). Pasa por
 $(0, 1)$; asíntota $y=0$.



$$f_{10}(x) = (x+2)^2 - 3$$

Parábola hacia arriba. Forma canónica
 $(x-h)^2 + k \Rightarrow$ vértice $(h, k) = (-2, -3)$.



$$f_{12}(x) = \frac{1}{x-1} + 2$$

Hipérbola desplazada. Asíntotas $x=1$ e $y=2$
(centro $(1, 2)$).